Report Analysis Smart Agriculture

1. Data Processing

a. Deskripsi Dataset

Dataset berisi 16.411 pengukuran sensor harian terkait tanaman, kondisi lingkungan, dan tahap pertumbuhan bibit. Setiap baris mewakili satu pengukuran unik, dengan variabel:

```
crop_id: jenis tanaman
soil_type: tipe tanah
seedling_stage: tahap pertumbuhan bibit
moi: Moisture Index, kelembaban tanah
temp: suhu lingkungan (°C)
humidity: kelembaban udara (%)
result: kebutuhan irigasi (0 = rendah, 1 = sedang, 2 = tinggi)
datetime: waktu pengukuran
```

Dataset ini lengkap, tanpa missing values.

b. Load dan Cleaning Data

Langkah processing yang dilakukan:

- Memuat dataset menggunakan pandas
- Menghapus 128 baris duplikat
- Memastikan kolom datetime menjadi index dan bertipe datetime
- Memverifikasi tipe data setiap kolom dan memastikan tidak ada missing value
- Menyimpan hasil cleaning ke cleaned_data.csv

Setelah pembersihan, dataset berjumlah 16.283 baris.

c. Exploratory Data Analysis (EDA)

EDA dilakukan untuk memahami karakteristik dataset:

Distribusi Target (result):

- Kelas 0 = 9.062 (55%)
- Kelas 1 = 6.227 (38%)
- Kelas 2 = 1.122 (7%)

Distribusi kategorikal:

- Tanaman paling dominan: Wheat 38%
- Jenis tanah: Clay Soil 23%, Sandy Soil 22%
- Tahap pertumbuhan: Flowering 18%, Seedling Stage 18%

Distribusi numerik:

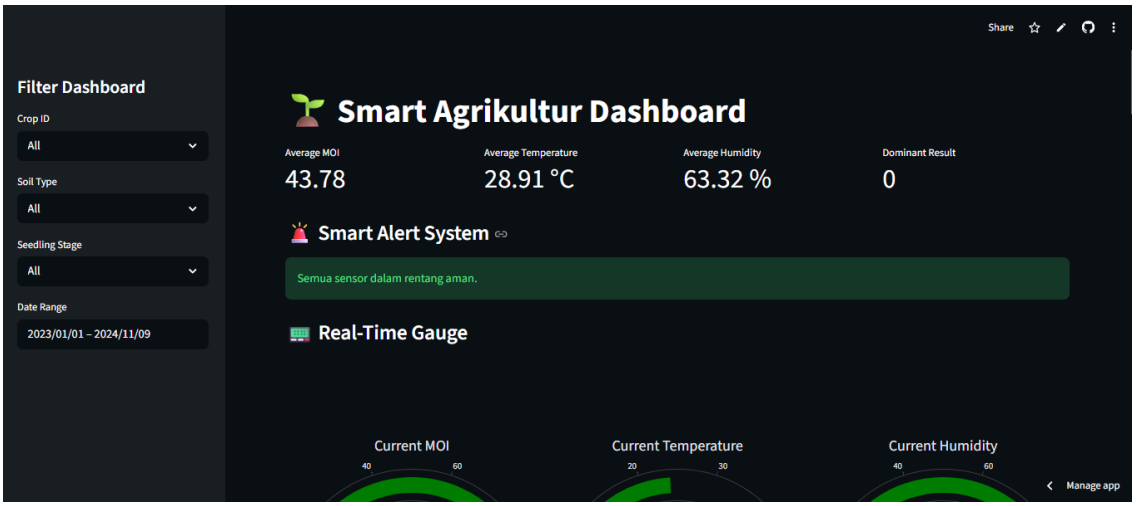
- moi, temp, dan humidity divisualisasikan melalui histogram dan boxplot
- Outlier terdeteksi, tetapi masih dalam batas wajar untuk analisis

d. Data Quality Score

Data Quality Score dihitung sebagai berikut:

- Accuracy = 1 − (missing / total) → 100%
- Completeness = non-null / total → 100%
- Timeliness = persentase data dalam 30 hari terakhir → 100%

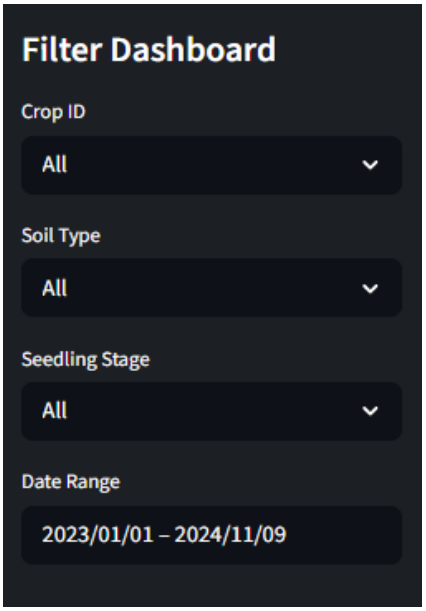
2. Data Analysis



Gambar 1. *Dashboard Smart Agriculture*

Dashboard dibangun menggunakan **Streamlit** untuk menyajikan data secara interaktif. Fitur utama:

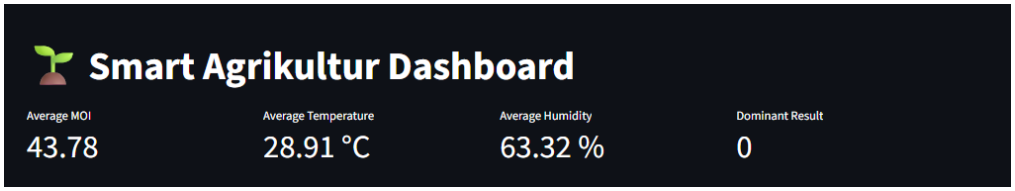
a. **Sidebar filter**



Gambar 2. *Sidebar Filter*

Panel filter memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi data secara dinamis berdasarkan crop_id, soil_type, seedling_stage, dan rentang waktu. Fitur ini penting karena kondisi sensor dapat berbeda tergantung jenis tanaman, jenis tanah, dan tahap pertumbuhan. Dengan filter ini, analisis menjadi lebih kontekstual dan spesifik. Misalnya, pengguna dapat memfokuskan analisis hanya pada tanaman tertentu atau periode waktu tertentu untuk melihat perubahan kondisi lingkungan secara lebih detail.

b. **KPI Section**



Gambar 3. KPI *Section*

Bagian KPI menampilkan ringkasan kondisi sensor secara cepat melalui empat indikator utama: rata-rata MOI, rata-rata suhu, rata-rata kelembaban udara, dan nilai result yang paling dominan. Nilai rata-rata MOI sekitar 43,78 menunjukkan tingkat kelembaban tanah berada pada kondisi

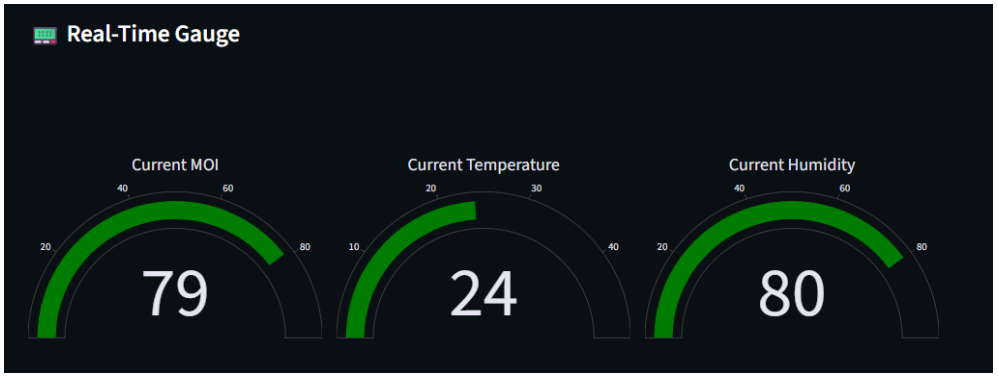
moderat. Suhu rata-rata 28,91°C menunjukkan kondisi lingkungan yang relatif hangat, sementara kelembaban udara sekitar 63,32% menunjukkan kondisi udara cukup lembab. Dominant result bernilai 0 menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi tanaman pada dataset ini tidak membutuhkan irigasi intensif.

c. **Alert System**

Gambar 4. *Alert System*

Bagian KPI menampilkan ringkasan kondisi sensor secara cepat melalui empat indikator utama: rata-rata MOI, rata-rata suhu, rata-rata kelembaban udara, dan nilai result yang paling dominan. Nilai rata-rata MOI sekitar 43,78 menunjukkan tingkat kelembaban tanah berada pada kondisi moderat. Suhu rata-rata 28,91°C menunjukkan kondisi lingkungan yang relatif hangat, sementara kelembaban udara sekitar 63,32% menunjukkan kondisi udara cukup lembab. Dominant result bernilai 0 menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi tanaman pada dataset ini tidak membutuhkan irigasi intensif.

d. **Gauge Meters**

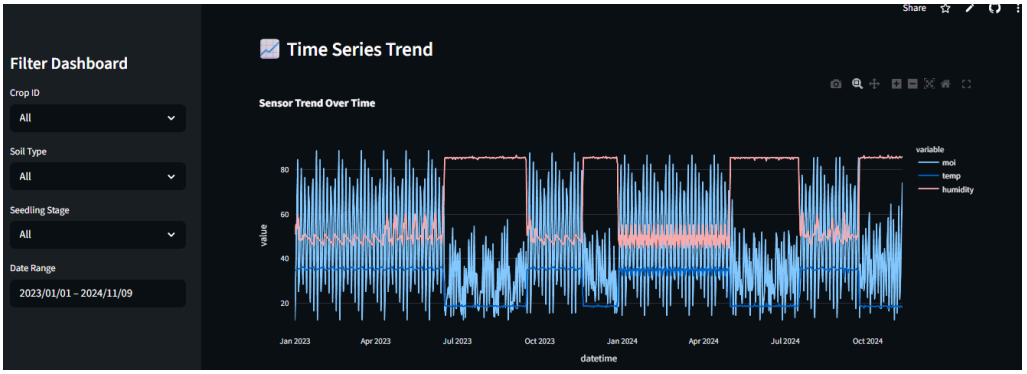


Gambar 5. *Gauge Meters*

Gauge meter digunakan untuk menampilkan nilai sensor terkini secara visual dan intuitif. Pada contoh yang ditampilkan, nilai MOI sekitar 79 menunjukkan kelembaban tanah cukup tinggi, suhu sekitar 24°C menunjukkan kondisi lingkungan relatif stabil, dan kelembaban udara sekitar 80%

menunjukkan kondisi udara lembab. Visualisasi gauge memudahkan pengguna memahami kondisi sensor secara cepat tanpa harus membaca angka secara detail.

e. **Time Series Trend**

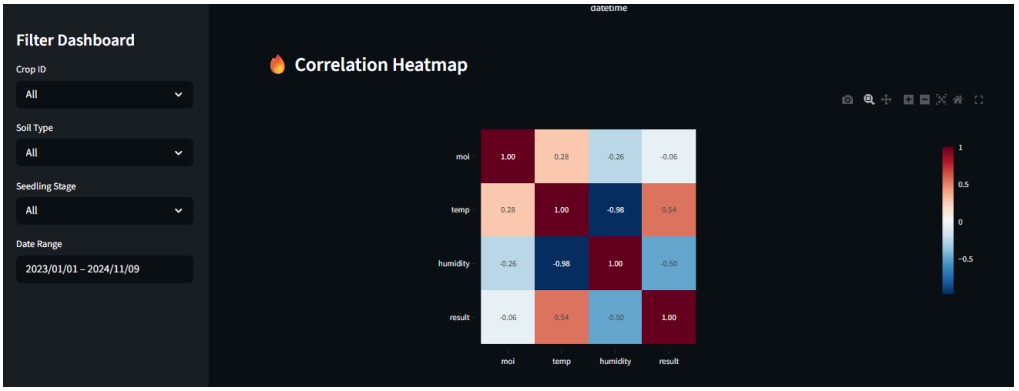


Gambar 6. *Time Series Trend*

MOI menunjukkan fluktuasi yang paling tinggi, sehingga menjadi indikator utama perubahan kelembaban tanah. Temperature cenderung lebih stabil, tetapi ketika meningkat dapat mempercepat evaporasi dan memperbesar risiko kekeringan lahan. Humidity bergerak berlawanan dengan temperature; saat humidity tinggi, udara lebih lembab dan penguapan lebih rendah, sedangkan saat humidity rendah, kondisi menjadi lebih kering dan kebutuhan air tanaman cenderung meningkat. Secara keseluruhan, ketiga variabel ini saling melengkapi yaitu penurunan MOI, kenaikan temperature, dan penurunan humidity merupakan kombinasi yang menunjukkan kondisi lahan semakin kritis terhadap kebutuhan irigasi.

Penjadwalan irigasi sebaiknya berfokus pada tren MOI sebagai indikator utama, terutama jika nilainya terus menurun dalam beberapa periode berturut-turut. Selain itu, kondisi suhu tinggi perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan evaporasi meskipun kelembaban tanah belum mencapai titik minimum. Kombinasi temperature tinggi dan humidity rendah perlu diperlakukan sebagai sinyal kritis untuk meningkatkan intensitas monitoring atau mengaktifkan sistem irigasi.

f. **Correlation Heatmap**

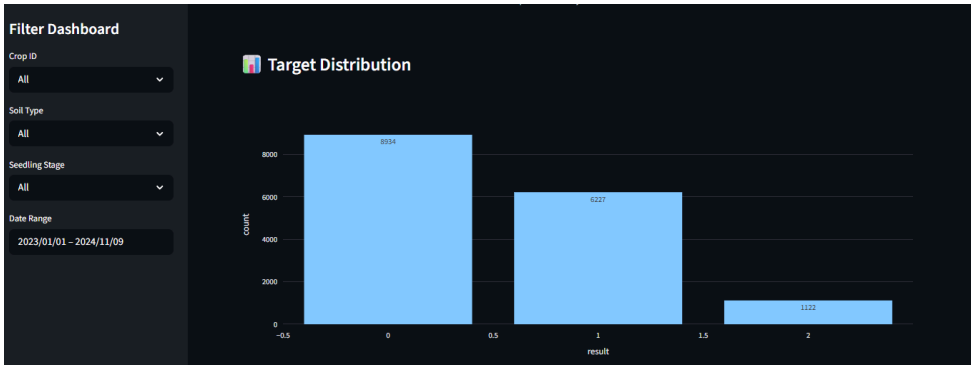


Gambar 7. *Correlation Heatmap*

Heatmap menunjukkan hubungan korelasi antar variabel sensor dan target. Terlihat bahwa suhu memiliki korelasi positif moderat dengan result (0,54), yang menunjukkan bahwa peningkatan suhu cenderung meningkatkan kebutuhan irigasi. Sebaliknya, kelembaban udara memiliki korelasi negatif moderat terhadap result (-0,50), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kelembaban udara, kebutuhan irigasi cenderung menurun. Hubungan paling kuat terlihat antara suhu dan kelembaban udara dengan korelasi -0,98, yang menunjukkan hubungan invers yang sangat kuat antara kedua variabel tersebut.

Temuan ini mengindikasikan bahwa suhu dan kelembaban udara merupakan variabel utama dalam menjelaskan kebutuhan irigasi, sementara MOI berperan sebagai indikator pendukung kondisi tanah. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah memprioritaskan temperature dan humidity dalam sistem monitoring keputusan irigasi, tetapi tetap mempertahankan MOI sebagai variabel penting dalam interpretasi kondisi lahan.

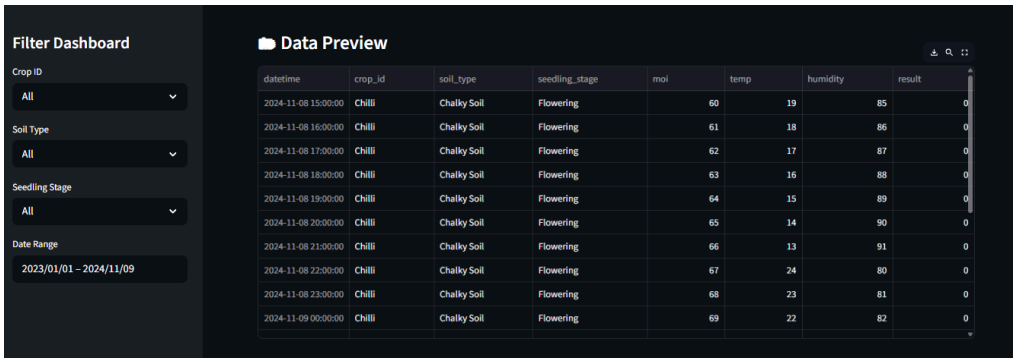
g. **Result Distribution**



Gambar 8. *Result Distribution*

Grafik distribusi target menunjukkan bahwa kelas result = 0 merupakan kelas yang paling dominan dengan jumlah sekitar 8.934 observasi, diikuti oleh kelas 1 dengan sekitar 6.227 observasi, dan kelas 2 dengan sekitar 1.122 observasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi tanaman dalam dataset berada pada kondisi irigasi rendah.

h. **Data Preview**



datetime	crop_id	soil_type	seedling_stage	moi	temp	humidity	result
2024-11-08 15:00:00	Chilli	Chalky Soil	Flowering	60	19	85	0
2024-11-08 16:00:00	Chilli	Chalky Soil	Flowering	61	18	86	0
2024-11-08 17:00:00	Chilli	Chalky Soil	Flowering	62	17	87	0
2024-11-08 18:00:00	Chilli	Chalky Soil	Flowering	63	16	88	0
2024-11-08 19:00:00	Chilli	Chalky Soil	Flowering	64	15	89	0
2024-11-08 20:00:00	Chilli	Chalky Soil	Flowering	65	14	90	0
2024-11-08 21:00:00	Chilli	Chalky Soil	Flowering	66	13	91	0
2024-11-08 22:00:00	Chilli	Chalky Soil	Flowering	67	24	80	0
2024-11-08 23:00:00	Chilli	Chalky Soil	Flowering	68	23	81	0
2024-11-09 00:00:00	Chilli	Chalky Soil	Flowering	69	22	82	0

Gambar 9. *Data Preview*

Bagian ini menampilkan 20 baris terakhir dari dataset yang telah difilter. Tujuannya adalah memberikan transparansi terhadap data yang sedang dianalisis serta memudahkan pengguna memverifikasi isi dataset secara langsung. Dengan fitur ini, pengguna dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam visualisasi sesuai dengan filter yang diterapkan.